Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · REGLA DEL PUNTO MEDIO

Para $f(x) = x^2 - 4x + 5$ en $[0, 4]$ con $n = 4$, ¿cuánto vale M_4?

A) 9

B) 10

C) $\dfrac{28}{3}$

D) 8

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Puntos medios
$0{,}5;\ 1{,}5;\ 2{,}5;\ 3{,}5.$

2 Alturas
$3{,}25;\ 1{,}25;\ 1{,}25;\ 3{,}25.$

3 Suma
$M_4 = 1 \cdot 9 = 9$; el área exacta es $\frac{28}{3} \approx 9{,}33$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es L_4 (y también R_4, por simetría).

C) Es el área exacta.

D) Evalúa en los enteros $1, 2, 3$ y omite un rectángulo.

Idea clave. La simetría de la parábola respecto de x = 2 simplifica la cuenta.